

감마함수 (Gamma Function)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 정의와 기본 성질 Definition and basic properties

감마분포의 정의에 쓰이는 **감마함수(gamma function)**는

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt \quad (1)$$

로 정의되며 $\alpha > 0$ 이면 유한하다. α 가 양의 정수이면 이 적분은 닫힌 형태로 표현되지만, 그렇지 않으면 불가능하다. 감마함수는 많은 유용한 성질을 가지며 대부분의 고급 미적분학 교재에서 상세히 다룬다. 특히 (1)에 부분적분을 적용하면 중요한 **재귀 관계**

$$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1) \Gamma(\alpha - 1), \quad \alpha > 1 \quad (2)$$

를 얻는다. 이를 $\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-y} dy = 1$ 과 결합하면 임의의 정수 $n \geq 1$ 에 대해

$$\Gamma(n) = (n - 1)! \quad (4)$$

즉 **감마함수는 계승(factorial)의 일반화**다. 또 하나의 유용한 특수값은 극좌표 변환으로 확인되는

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad (5)$$

이다.

해설 계리사가 감마함수를 만나는 곳

감마함수는 손해분포의 곳곳에 박혀 있다. 감마·역감마·일반화 파레토·베타 분포의 밀도 상수, 음이항 확률함수의 계수 $\Gamma(r+k)/\{\Gamma(r)\Gamma(k)\}$, 와이불·파레토의 적률 공식 등이 모두 감마함수로 쓰인다. 특히 정수가 아닌 모수(예: $r=0.7$ 인 음이항)를 다루려면 계승이 아닌 감마함수가 필요하다. 아래의 불완전 감마함수는 감마분포의 분포함수 그 자체이므로, 감마 심도모형의 초과손해 계산이 곧 $\Gamma(\alpha; x)$ 의 평가다.

2. 불완전 감마함수 Incomplete gamma function

감마함수와 밀접한 **불완전 감마함수(incomplete gamma function)**는

$$\Gamma(\alpha; x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x t^{\alpha-1} e^{-t} dt, \quad \alpha > 0, x > 0 \quad (6)$$

로 정의된다(정규화된 형태 — 모수 α , 1인 감마분포의 분포함수와 같다). α 가 양의 정수가 아니면 일반적으로 닫힌 형태가 없지만, 많은 스프레드시트·통계 패키지에 (1)과 (6)을 자동 계산하는 내장함수가 있다. 수치 평가에는 $x \leq \alpha+1$ 에서 **급수 전개**

$$\Gamma(\alpha; x) = \frac{x^\alpha e^{-x}}{\Gamma(\alpha)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n)} \quad (7)$$

가, $x > \alpha+1$ 에서는 **연분수 전개** (8)이 쓰인다.

$$\Gamma(\alpha; x) = 1 - \frac{x^\alpha e^{-x}}{\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{1}{x + \frac{1-\alpha}{1 + \frac{1}{x + \frac{2-\alpha}{1 + \frac{2}{x + \cdots}}}}} \quad (8)$$

연분수의 효과적 계산 절차는 Numerical Recipes에 있다. 한편 α 가 양의 정수이면 반복 부분적분으로 닫힌 형태를 얻는다.

$$\Gamma(\alpha; x) = 1 - e^{-x} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \frac{x^j}{j!}, \quad x > 0 \quad (9)$$

심화 해설 식 (9)의 보험적 의미 — 감마와 포아송의 쌍대성

식 (9)의 우변 합은 평균 x 인 포아송 변수가 $\alpha-1$ 이하일 확률이다. 즉 **$P(\text{감마}(\alpha) \leq x) = P(\text{포아송}(x) \geq \alpha)$** — 강도 1의 포아송 과정에서 α 번째 사건의 대기시간이 감마이기 때문이다. 이 쌍대성 덕분에 정수 α 의 감마 분포함수(얼랑 분포)는 포아송 확률 몇 개의 합으로 계산되고, 거꾸로 포아송 누적확률을 불완전 감마함수로 평가할 수도 있다.

3. 정규분포·오차함수와의 관계 Normal cdf and error functions

불완전 감마함수로 표준정규 누적확률도 만들 수 있다. $\Phi(z)$ 를 표준정규 분포함수라 하면

$$\Phi(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}; \frac{z^2}{2}\right) \quad (z \geq 0); \quad \Phi(z) = 1 - \Phi(-z) \quad (z < 0)$$

이다. 또한 **오차함수(error function)**와 **여오차함수**도 불완전 감마함수의 특수경우다.

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt = \Gamma\left(\frac{1}{2}; x^2\right), \quad \text{erfc}(x) = 1 - \Gamma\left(\frac{1}{2}; x^2\right) \quad (10, 11)$$

예제 감마 심도모형에서 한도초과 확률 계산

어느 담보의 클레임 금액(백만원)이 형상모수 $\alpha=3$, 척도 1인 감마분포를 따른다. (i) 클레임이 2백만원 이하일 확률을 식 (9)로 구하라. (ii) $\Gamma(3) \cdot \Gamma(1/2)$ 의 값과, $\Gamma(3.5)$ 를 재귀식 (2)로 구하라.

(i) $\alpha=3$ 이 정수이므로 $\Gamma(3; 2) = 1 - e^{-2}(1 + 2 + 2^2/2!) = 1 - 5e^{-2} = 1 - 0.6767 = \mathbf{0.3233}$. 따라서 2백만원을 넘을 확률은 0.6767 — 포아송 쌍대성으로 읽으면 "평균 2인 포아송이 2 이하일 확률 0.6767"과 같다. (ii)

$\Gamma(3)=2!=2$, $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}=1.7725$ 이고, 재귀식으로 $\Gamma(3.5)=2.5 \cdot 1.5 \cdot 0.5 \cdot \Gamma(0.5)=1.875\sqrt{\pi}=\mathbf{3.3234}$. 이런 계산은 감마 심도의 적률·정지손실 보험료, 음이항 확률함수 평가 등에서 그대로 반복된다.

이 글의 내용 대부분은 Abramowitz-Stegun과 Gradshteyn-Ryzhik의 수표(數表)에서 발췌한 것이다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Beta Function(베타함수) · Continuous Parametric Distributions(연속 모수분포) · Discrete Parametric Distributions(이산 모수분포)

원문 참고문헌(발췌). Abramowitz & Stegun, Handbook of Mathematical Functions (NBS, 1972) · Casella & Berger, Statistical Inference (Duxbury, 1990) · Gradshteyn & Ryzhik, Table of Integrals, Series, and Products, 5th ed. (Academic Press, 1994) · Press, Flannery, Teukolsky & Vetterling, Numerical Recipes in C (CUP, 1988)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **감마함수 (gamma function)** — $\Gamma(\alpha)=\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t}dt$. 계승의 연속적 일반화.
- **계승 (factorial)** — $n!=n(n-1)\cdots 1$. $\Gamma(n)=(n-1)!$ 로 감마함수에 포함된다.
- **불완전 감마함수 (incomplete gamma)** — 적분 상한을 x 로 자른 정규화 적분. 감마분포의 cdf.
- **엘랑 분포 (Erlang)** — 형상모수가 정수인 감마분포. 지수 변수 α 개의 합.
- **연분수 전개 (continued fraction)** — 분수가 사다리꼴로 이어지는 전개. 큰 x 에서 (6)의 수치 평가에 효율적.
- **오차함수 (erf)** — 정규분포 적분의 고전적 표기. $\text{erf}(x)=\Gamma(1/2;x^\dagger)$.
- **포아송-감마 쌍대성** — $P(\text{감마}(\alpha)\leq x)=P(\text{포아송}(x)\geq \alpha)$. 대기시간 해석에서 나온다.
- **형상·척도 모수 (shape·scale)** — 감마분포 밀도 $x^{\alpha-1}e^{-x/\theta}/\{\Gamma(\alpha)\theta^\alpha\}$ 의 α 와 θ .
- **베타함수 (beta function)** — $B(a,b)=\Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$. 감마함수의 형제 함수.
- **수표 (mathematical tables)** — Abramowitz-Stegun 같은 특수함수 공식·수치 모음집. 오늘날은 소프트웨어 내장함수가 대신한다.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Gamma Function”, Steve Dreik. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.